Books Memo

読書管理アプリ 詳細設計書

前提スタック: Java (Spring Boot) + React + PostgreSQL

対象: 個人向け読書管理 Web アプリ（将来の複数ユーザー化を考慮）

文書バージョン	v1.0 / 2026-03-17
設計方針	まず動く MVP を作り、その後 ISBN 連携・タグ・履歴を拡張
ISBN 連携方針	openBD → Google Books fallback → 手動入力 / 将来必要に応じて Rakuten Books
設計対象	画面一覧 / 機能要件 / DB 設計 / API 一覧 / バリデーション / NFR

本設計書は、添付イメージに近い一覧中心の読書管理アプリを、学習用かつ将来の案件アピールにも耐える構成で実装するための詳細設計として作成した。単なる画面模写ではなく、ISBN 自動入力・ユーザー別保有情報・タグ・検索/絞り込み・将来拡張性までを含めている。

1. システム概要

本アプリは、ユーザーが読書対象の本を登録し、購入予定・購入済み・読書中・読了などの状態管理、評価、タグ付け、メモ管理を行うための Web アプリである。

メタデータとユーザー固有情報を分離するため、書誌原本を book_master、ユーザーの所持/進捗/評価を user_book として管理する。これにより、同一 ISBN のメタデータ再利用、複数ユーザー対応、外部 API 再取得がしやすくなる。

ISBN 入力時は、まず openBD から書誌情報を取得し、取得できない場合は Google Books API へフォールバックする。さらに見つからない場合でも、手動登録でアプリ利用が止まらない設計とする。

2. スコープ

2.1 V1 対象機能

- ログイン/ログアウト、ユーザー別データ分離
- 本一覧、検索、状態タブ、並び替え、ページネーション
- 手動登録、ISBN 登録、編集、論理削除
- 状態・評価・メモ・タグ管理
- openBD 連携 + Google Books fallback + キャッシュ

2.2 V1 対象外

- ネイティブモバイルアプリ（iOS/Android）
- SNS 共有、公開レビュー、推薦アルゴリズム
- 電子書籍ストアとの購入/蔵書同期
- バーコードカメラ読み取り（将来拡張）

3. 技術アーキテクチャ

アーキテクチャは、React フロントエンド、Spring Boot バックエンド、PostgreSQL データベース、外部書誌 API 群から成る。責務を以下のように分離する。

層	技術	責務
Frontend	React + TypeScript	画面表示、フォーム、検索条件管理、API 呼び出し、表示最適化
Backend API	Spring Boot	認証、業務ロジック、ISBN 正規化、キャッシュ、外部 API 統合、監査ログ
DB	PostgreSQL	ユーザー、書誌原本、個人蔵書、タグ、キャッシュ、ログ管理
External	openBD / Google Books / Rakuten(将来)	ISBN ベースの書誌取得、書影/説明補完、購入導線

3.1 設計上の要点

- book_master と user_book を分離し、書誌メタデータと個人利用情報を混在させない。
- 一覧 API はページネーション前提。検索条件は query parameter で受ける。
- 外部 API の生レスポンスは isbn_lookup_cache へ保持し、正規化済み JSON も別に保存する。
- 本削除は物理削除ではなく deleted_at による論理削除を基本とする。

4. 画面一覧

画面 ID	画面名	主機能	利用条件
SCR-01	ログイン画面	メール/パスワード入力、ログイン実行、エラー表示	未ログイン
SCR-02	本一覧画面	検索バー、状態タブ、並び替え、カード一覧、追加ボタン、ページング	ログイン済み
SCR-03	本登録/編集画面	ISBN 検索、手入力フォーム、状態、評価、タグ、メモ、保存/キャンセル	ログイン済み
SCR-04	ISBN 検索モーダル	ISBN 入力、正規化、外部取得、候補選択、フォーム反映	ログイン済み
SCR-05	本詳細画面	書誌情報、個人情報（状態/評価/メモ）、タグ、更新履歴	ログイン済み
SCR-06	タグ管理画面	タグの作成、編集、削除、色設定、並び順	ログイン済み
SCR-07	設定画面	表示設定、キャッシュ再取得、プロフィール、パスワード変更	ログイン済み

4.1 主要面遷移

- ログイン → 本一覧 → 本登録/編集 → 保存 → 本詳細/本一覧へ復帰
- 本一覧 → ISBN 検索モーダル → 書誌取得 → フォーム反映 → 保存
- 本一覧 → 本詳細 → 状態変更 / タグ更新 / メモ更新

5. 機能要件一覧

ID	区分	要件	優先度
FR-001	認証	ユーザーはメールアドレス/パスワードでログインできる。将来的な複数ユーザー化に備え、ユーザー別データ分離を行う。	Must
FR-002	本一覧	本をカード/一覧形式で表示できる。書影、タイトル、著者、出版社、ISBN、状態、評価を表示する。	Must
FR-003	検索	タイトル・著者・出版社・ISBN を対象にキーワード検索できる。	Must
FR-004	フィルタ	状態（購入済み/購入予定/読書中/読了/中断/積読）で絞り込みできる。	Must
FR-005	並び替え	登録日、更新日、タイトル、出版日、評価で並び替えできる。	Must
FR-006	手動登録	ISBN なしでも本を手動で登録できる。	Must
FR-007	ISBN 検索	ISBN を入力すると外部 API から書誌情報を取得し、登録フォームへ反映できる。	Must
FR-008	ISBN フォールバック	openBD で未取得時は Google Books を検索し、それでも未取得なら手動入力へフォールバックする。	Must

FR-009	編集	登録済み本の個人メモ・状態・評価・タグ・開始日・読了日を編集できる。	Must
FR-010	削除	論理削除を基本とし、一覧には非表示にする。	Must
FR-011	タグ	ユーザーは任意タグを作成し、本へ複数付与できる。	Should
FR-012	お気に入り	お気に入りフラグを付与できる。	Should
FR-013	履歴	状態変更履歴と主要更新イベントを監査ログへ記録する。	Should
FR-014	ページネーション	一覧 API はページネーションを提供する。	Must
FR-015	詳細画面	詳細画面で概要、メモ、タグ、登録情報、原本メタデータを確認できる。	Must
FR-016	重複防止	同一ユーザーが同一 book_master を重複登録する場合は警告を返す。	Must
FR-017	キャッシュ	ISBN 検索結果はキャッシュし、一定期間再利用する。	Must
FR-018	監視性	API リクエスト単位で request_id を付与し、例外時に追跡できる。	Should

6. DB 設計

コア設計は『書誌原本を再利用し、ユーザー固有情報は別テーブルで持つ』ことにある。最低限の MVP でも users / book_master / user_book / tags / user_book_tag / isbn_lookup_cache は分けて実装する。

6.1 ER の言語化

- users 1 --- N user_book
- book_master 1 --- N user_book
- user_book N --- N tags （中間: user_book_tag）
- isbn_lookup_cache は ISBN と取得元単位のキャッシュ
- activity_log は操作監査/障害調査用のイベント記録

6.2 users

users テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	NOT NULL	ログイン ID
password_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL	BCrypt/Argon2 ハッシュ
display_name	VARCHAR(100)		NOT NULL	表示名
role	VARCHAR(30)		NOT NULL DEFAULT 'USER'	権限
is_active	BOOLEAN		NOT NULL DEFAULT TRUE	利用可否
last_login_at	TIMESTAMP		NULL	最終ログイン
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新日時

6.3 book_master

book_master テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
isbn13	CHAR(13)	UNIQUE	NULL	主 ISBN。正規化後 13 桁
isbn10	CHAR(10)		NULL	10 桁 ISBN
title	VARCHAR(500)		NOT NULL	書名
subtitle	VARCHAR(500)		NULL	副題
authors_json	JSONB		NULL	著者配列
publisher	VARCHAR(255)		NULL	出版社
published_date	DATE		NULL	出版日
language_code	VARCHAR(10)		NULL	ja/en など
page_count	INTEGER		NULL	ページ数
description	TEXT		NULL	内容紹介
thumbnail_url	TEXT		NULL	書影 URL
source_primary	VARCHAR(30)		NOT NULL	openBD / GOOGLE_BOOKS / MANUAL
source_last_fetched_at	TIMESTAMP		NULL	外部再取得日時
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新日時

6.4 user_book

user_book テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
user_id	BIGINT	FK(users.id)	NOT NULL	所有ユーザー
book_master_id	BIGINT	FK(book_master.id)	NOT NULL	原本メタデータ参照
status	VARCHAR(30)		NOT NULL	WISHLIST / PURCHASED / READING / FINISHED / ON_HOLD / DROPPED
rating	NUMERIC(2,1)		NULL	0.5 刻み 0.5〜5.0
favorite_flag	BOOLEAN		NOT NULL DEFAULT FALSE	お気に入り
purchase_date	DATE		NULL	購入日
start_date	DATE		NULL	読み始め
finish_date	DATE		NULL	読み終わり
memo	TEXT		NULL	個人メモ
location_note	VARCHAR(255)		NULL	棚/保存場所
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新日時
deleted_at	TIMESTAMP		NULL	論理削除日時

6.5 tags

tags テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
user_id	BIGINT	FK(users.id)	NOT NULL	所有ユーザー
name	VARCHAR(50)		NOT NULL	タグ名
color_hex	CHAR(7)		NULL	#RRGGBB
sort_order	INTEGER		NOT NULL DEFAULT 0	表示順
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP		NOT NULL	更新日時

6.6 user_book_tag

user_book_tag テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
user_book_id	BIGINT	FK(user_book.id)	NOT NULL	対象本
tag_id	BIGINT	FK(tags.id)	NOT NULL	対象タグ
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	作成日時

6.7 isbn_lookup_cache

isbn_lookup_cache テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
isbn13	CHAR(13)		NOT NULL	検索キー
source_name	VARCHAR(30)		NOT NULL	openBD / GOOGLE_BOOKS / RAKUTEN
http_status	INTEGER		NOT NULL	取得 HTTP ステータス
response_json	JSONB		NULL	生レスポンス
normalized_payload_json	JSONB		NULL	アプリ共通フォーマット
fetched_at	TIMESTAMP		NOT NULL	取得日時
expires_at	TIMESTAMP		NOT NULL	期限
hit_count	INTEGER		NOT NULL DEFAULT 1	利用回数

6.8 activity_log

activity_log テーブルの定義

カラム	型	制約 1	制約 2	説明
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	内部 ID
user_id	BIGINT	FK(users.id)	NULL	実行ユーザー
action_type	VARCHAR(50)		NOT NULL	BOOK_CREATE / BOOK_UPDATE / STATUS_CHANGE など

target_type	VARCHAR(50)		NOT NULL	USER_BOOK / TAG / ISBN_LOOKUP
target_id	BIGINT		NULL	対象 ID
request_id	VARCHAR(64)		NOT NULL	相関 ID
detail_json	JSONB		NULL	差分や補足
created_at	TIMESTAMP		NOT NULL	発生日時

6.9 インデックス/制約

テーブル	名称	定義	目的
users	uq_users_email	UNIQUE(email)	ログイン一意性
book_master	uq_book_master_isbn13	UNIQUE(isbn13)	同一版の重複防止
book_master	idx_book_master_title_trgm	GIN(title gin_trgm_ops) ※任意	タイトルあいまい検索
user_book	uq_user_book_unique_copy	UNIQUE(user_id, book_master_id, deleted_at IS NULL 条件付き一意)	同一ユーザー重複登録防止
user_book	idx_user_book_user_status	(user_id, status, updated_at DESC)	一覧/タブ高速化
user_book	idx_user_book_user_rating	(user_id, rating DESC)	高評価順
user_book	idx_user_book_dates	(user_id, start_date, finish_date)	読書期間検索
tags	uq_tags_user_name	UNIQUE(user_id, name)	タグ重複防止
user_book_tag	uq_user_book_tag	UNIQUE(user_book_id, tag_id)	タグ多重付与防止
isbn_lookup_cache	idx_isbn_cache_lookup	(isbn13, source_name, expires_at DESC)	キャッシュ再利用
activity_log	idx_activity_request	(request_id)	障害追跡

6.10 DB 上の実装メモ

- 全文検索を最小実装で済ませる場合は ILIKE + trigram index を採用する。
- authors_json は将来の著者検索要件が強くなった時点で book_author 正規化へ切り出す。
- book_master.thumbnail_url は外部 URL 直参照でも動くが、本番では画像プロキシまたは CDN キャッシュを検討する。

7. API 一覧

Method	Path	用途	認証	主要パラメータ
POST	/api/v1/auth/login	ログイン	匿名	email, password
POST	/api/v1/auth/logout	ログアウト	認証済み	-
GET	/api/v1/me	ログインユーザー取得	認証済み	-
GET	/api/v1/books	本一覧検索	認証済み	keyword, status, tag_id, favorite, sort, page, size
POST	/api/v1/books	手動登録	認証済み	title 必須
POST	/api/v1/books/import-by-isbn	ISBN 取込登録	認証済み	isbn 必須
GET	/api/v1/books/{userBookId}	本詳細	認証済み	path
PATCH	/api/v1/books/{userBookId}	本更新	認証済み	status/rating/memo 等
DELETE	/api/v1/books/{userBookId}	論理削除	認証済み	path

PATCH	/api/v1/books/{userBookId}/status	状態のみ更新	認証済み	status
GET	/api/v1/tags	タグ一覧	認証済み	-
POST	/api/v1/tags	タグ作成	認証済み	name
PATCH	/api/v1/tags/{tagId}	タグ更新	認証済み	name/color/sort_order
DELETE	/api/v1/tags/{tagId}	タグ削除	認証済み	path
POST	/api/v1/books/{userBookId}/tags/{tagId}	タグ付与	認証済み	path
DELETE	/api/v1/books/{userBookId}/tags/{tagId}	タグ解除	認証済み	path
GET	/api/v1/isbn/{isbn}	ISBN 検索プレビュー	認証済み	path
POST	/api/v1/isbn/reload	ISBN キャッシュ再取得	認証済み	isbn
GET	/api/v1/health	ヘルスチェック	内部	-

7.1 主要 API 詳細

Endpoint	Purpose	Request	Success	Key Rules
GET /api/v1/books	本一覧検索・タブ/検索/並び替え/ページネーション	query: keyword, status, tag_id, favorite, sort, order, page, size	200 OK / items[], page, size, total_elements, total_pages	deleted_at IS NULL のみ返す。status 未指定時は全件。sort 未指定は updated_at desc。
POST /api/v1/books/import-by-isbn	ISBN から外部データ取得→ book_master upsert → user_book 作成	{ isbn: '9784295411109', status?: 'PURCHASED', memo?: '...' }	201 Created / user_book_id, matched_source, normalized_isbn13	ISBN 正規化後 13 桁化。重複登録時は 409。openBD → Google Books 順で検索。
GET /api/v1/isbn/{isbn}	登録前のプレビュー取得	path isbn	200 OK / title, authors[], publisher, description, thumbnail_url, source_name	キャッシュ有効なら外部 API 呼び出しを省略。見つからない場合 404。
POST /api/v1/books	手動登録	{ title, author_text, publisher, isbn?, status, rating?, memo?, tags?[] }	201 Created / user_book detail	title 必須。isbn があれば形式検証。book_master は MANUAL ソースで作成可。
PATCH /api/v1/books/{userBookId}	登録済み本の更新	部分更新(JSON Merge Patch 互換)	200 OK / updated entity	finish_date >= start_date。rating は 0.5〜5.0。状態遷移ログ記録。
PATCH /api/v1/books/{userBookId}/status	状態の軽量更新	{ status, start_date?, finish_date? }	200 OK / status, updated_at	READING へ遷移時 start_date 自動補完可。FINISHED へ遷移時 finish_date 未指定なら当日を設定可。
POST /api/v1/tags	タグ作成	{ name, color_hex?, sort_order? }	201 Created / tag	同一ユーザー内で name 一意。
POST /api/v1/books/{userBookId}/tags/{tagId}	タグ付与	path params only	204 No Content	既存関連がある場合は冪等に成功。

7.2 レスポンス共通仕

- 一覧系は page / size / total_elements / total_pages / items[] を返す。
- 更新系は request_id をレスポンスヘッダに付与する。
- エラー系は code / message / field_errors[] / request_id を返す。

7.3 例: ISBN 取込登録 API

Request

```
{ "isbn": "9784295411109", "status": "PURCHASED", "memo": "気になる本" }
```

Response

```
{ "user_book_id": 101, "matched_source": "openBD", "normalized_isbn13": "9784295411109" }
```

8. ISBN 連携設計

ISBN 連携は本アプリの使い勝手を大きく左右するため、外部 API の利用順序、タイムアウト、キャッシュ、失敗時のフォールバックを明確化する。

8.1 取得優先順位

- 1) openBD: 日本語書籍を主対象に最優先。/get?isbn=... を利用。
- 2) Google Books API: openBD 未取得時のフォールバック。q=isbn:... を利用。
- 3) 手動入力: 外部 API で見つからない場合でも登録継続可能。
- 4) Rakuten Books: 初期 MVP では必須ではない。購入リンクや販売情報が必要になった時点で追加。

8.2 失敗時の方針

- 外部 API タイムアウトは 2〜3 秒程度で打ち切り、UI には『自動取得に失敗したため手入力してください』を表示。
- 一次 API 障害時は二次 API へフォールバックするが、二次 API も失敗した場合は 424 / 404 を返し、フォーム入力継続は可能にする。
- 外部レスポンス差分に備え、アプリ内部では title / authors / publisher / description / thumbnail_url などの共通 DTO へ正規化する。

連携先	URL	用途	注意点
openBD	https://openbd.jp/	日本語書誌・書影が強い。/get?isbn=... を提供。	利用規約上、書誌・書影等は本の販促/紹介目的に限る。キャッシュ反映にも注意。
Google Books	https://developers.google.com/books/docs/v1/using	q=isbn:... で検索可能。	地域制限により preview/link 情報が変わる可能性あり。
Rakuten Books	https://webservice.rakuten.co.jp/documentation/books-book-search	isbn パラメータで検索可能。	applicationId/accessKey が必要。販売情報寄り。

9. 入力バリデーション

項目	タイミング	ルール	エラー
ISBN	入力時	ハイフンと空白を除去し、ISBN-10/13 のみ許容。可能なら ISBN-13 へ正規化。	400 VALIDATION_ERROR
Title	手動登録/更新	空文字不可、500 文字以内。	400 VALIDATION_ERROR
Status	作成/更新	WISHLIST, PURCHASED, READING, FINISHED, ON_HOLD, DROPPED のみ。	400 VALIDATION_ERROR
Rating	更新	NULL または 0.5〜5.0、0.5 刻	400 VALIDATION_ERROR

		み。	
Dates	更新	finish_date は start_date 以前にできない。	400 VALIDATION_ERROR
Tag Name	タグ作成	1〜50 文字、同一ユーザーで重複不可。	409 DUPLICATE_TAG
Memo	更新	10000 文字以内。	400 VALIDATION_ERROR
Page Size	一覧取得	1〜100。標準 20。	400 VALIDATION_ERROR
Sort	一覧取得	許可項目のみ。title/published_date/rating/created_at/updated_at。	400 VALIDATION_ERROR

10. エラーコード

コード	意味	代表ケース	HTTP
AUTH-401	未認証	トークンなし/期限切れ	401
AUTH-403	権限不足	他ユーザーデータへアクセス	403
BOOK-404	本未存在	user_book_id が存在しない	404
BOOK-409	重複登録	同一ユーザー×同一 book_master の重複	409
ISBN-400	ISBN 不正	桁数/チェックディジット不正	400
ISBN-404	外部データなし	openBD/Google Books とも該当なし	404
ISBN-424	外部依存失敗	一次 API/二次 API 障害により自動取得不能	424
TAG-409	タグ重複	同名タグ作成	409
SYS-500	内部エラー	予期しない例外	500

11. 非機能要件

区分	方針
性能	一覧 API p95 < 500ms、詳細 API p95 < 300ms、ISBN 検索 p95 < 3s（外部遅延除く内部処理）。
可用性	単一 AZ でも可。1 日 1 回バックアップ、RPO 24h、RTO 4h を初期目標。
セキュリティ	HTTPS 前提。パスワードは強ハッシュ。CSRF/XSS/SQL Injection 対策。監査ログを保持。
拡張性	book_master と user_book を分離し、将来の複数ユーザー・共有書誌・推薦機能へ備える。
運用性	request_id と structured logging を採用。外部 API タイムアウト・再試行・サーキットブレーカを考慮。
整合性	更新系はトランザクション管理。重複登録防止は DB 一意制約も併用。
キャッシュ	ISBN キャッシュ TTL の標準は 7 日。出版社都合の更新に備え、手動再取得 API を提供。

12. 実装フェーズ案

フェーズ	目的	主な内容
Phase 1	MVP	認証、本一覧、検索、手動登録、編集、削除、ISBN 検索(openBD のみ)
Phase 2	業務品質	タグ、状態履歴、Google Books fallback、キャッシュ、詳細画面
Phase 3	拡張	統計ダッシュボード、CSV export、通知、楽天ブックス連携、PWA 対応

13. 参考 URL

名称	URL	設計上の利用ポイント
openBD 公式トップ/API 仕様	https://openbd.jp/	日本語書誌情報・書影。/get?isbn=... を提供。利用規約あり。
Google Books API Using the API	https://developers.google.com/books/docs/v1/using	q=isbn:... で ISBN 検索可能。
Rakuten Books Book Search API	https://webservice.rakuten.co.jp/documentation/books-book-search	isbn パラメータで検索可能。applicationId/accessKey 必須。
Spring Boot	https://spring.io/projects/spring-boot	Java バックエンドの前提スタック。
React	https://react.dev/	フロントエンドの前提スタック。

備考: 本設計は、まず実装可能性を優先した詳細設計であり、ERD・OpenAPI・DDL・テストケースへそのまま落とし込める粒度を目指している。